

Звіт з Комп'ютерного Практикуму №1

Тема: Базові команди в Linux

Варіант: 6

Виконав(ла): Подкур Надія

Група: ІП-41

Мета роботи:

Оволодіння практичними навичками роботи в системі Linux. Знайомство із структурою файлової системи, основними командами роботи з файлами.

Хід роботи:

1. Вхід в систему:

Команда: `login` (та введення логіну/паролю)

```
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~/Pictures/linux_report_screenshots$ sudo login
[sudo] password for nadia:
nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009 login: nadia
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.11.0-24-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

107 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

2. Зміна пароля:

Команда: passwd

```
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ passwd
Changing password for nadia.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

3. Виведення системної дати:

Команда: date

```
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ date
Thu May  1 09:47:07 PM UTC 2025
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

4. Підрахунок кількості рядків у файлі `/etc/crontab` :

Команда: `wc -l /etc/crontab`

```
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ wc -l /etc/crontab
23 /etc/crontab
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

5. Виведення вмісту файлу `/etc/crontab` :

Команда: `cat /etc/crontab` (або `more /etc/crontab`)

```
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ cat /etc/crontab
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
# You can also override PATH, but by default, newer versions inherit it from the environment
#PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root    test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.daily; }
47 6 * * 7 root    test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly; }
52 6 1 * * root    test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly; }
#
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

6. Виведення календаря на 2016 рік:

Команда: `cal 2016`

```
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ cal 2016

      2016
    January      February      March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2          1 2 3 4 5 6          1 2 3 4 5
 3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13    6  7  8  9 10 11 12
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   13 14 15 16 17 18 19
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   20 21 22 23 24 25 26
24 25 26 27 28 29 30   28 29                27 28 29 30 31
31

    April      May      June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2          1 2 3 4 5 6 7          1 2 3 4
 3  4  5  6  7  8  9    8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11
10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30   29 30 31             26 27 28 29 30

    July      August      September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2          1 2 3 4 5 6          1 2 3
 3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30 31             25 26 27 28 29 30
31

    October      November      December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1          1 2 3 4 5          1 2 3
 2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12    4  5  6  7  8  9 10
 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30             25 26 27 28 29 30 31
30 31
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

7. Виведення календаря на 1752 рік та пояснення:

Команда: `cal 1752`

```
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ cal 1752

      1752
  January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1  2  3  4          1  1  2  3  4  5  6  7
  5  6  7  8  9 10 11  2  3  4  5  6  7  8  8  9 10 11 12 13 14
12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28
26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 29 30 31

      April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1  2  3  4          1  2  1  2  3  4  5  6
  5  6  7  8  9 10 11  3  4  5  6  7  8  9  7  8  9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30  24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

      July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1  2  3  4          1  1  2 14 15 16
  5  6  7  8  9 10 11  2  3  4  5  6  7  8 17 18 19 20 21 22 23
12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 30 31

      October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1  2  3  4  5  6  7          1  2  3  4  1  2
  8  9 10 11 12 13 14  5  6  7  8  9 10 11  3  4  5  6  7  8  9
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
29 30 31  26 27 28 29 30  24 25 26 27 28 29 30
31
```

```
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

- Пояснення: У вересні 1752 року відсутні дні з 3 по 13. Це пов'язано з переходом Великої Британії та її колоній (включаючи майбутні США) з Юліанського календаря на Григоріанський. Щоб синхронізувати календар з астрономічним роком, було необхідно "викинути" 11 днів.

8. Демонстрація, хто ще завантажений у систему:

Команда: `who` (або `w`)

```
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ who
nadia    seat0      2025-05-02 00:24 (login screen)
nadia    tty2        2025-05-02 00:24 (tty2)
nadia    pts/3        2025-05-01 21:42
nadia    pts/3        2025-05-01 21:42
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

9. Виконання команди ping :

Команда: ping localhost

```
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ ping localhost
PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.021 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.030 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.028 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.025 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.027 ms
^C
--- localhost ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4089ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.021/0.026/0.030/0.003 ms
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

- Пояснення: Команда `ping` надсилає ICMP ECHO_REQUEST пакети на вказану адресу (в даному випадку, `localhost`, тобто власний комп'ютер) для перевірки доступності вузла та вимірювання часу відповіді. Результат показує успішне отримання відповідей (ECHO_REPLY) від `localhost`.

10. Копіювання файлів `/bin/date` та `/bin/more` у домашній каталог:

Команди: `cp /bin/date ~` `cp /bin/more ~/my_more_copy`

```
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ cp /bin/date ~ && cp /bin/more ~/my_more_copy && ls -l ~
total 192
-rwxr-xr-x 1 nadia nadia 109064 May  1 21:53 date
drwxr-xr-x 2 nadia nadia  4096 May  2  2025 Desktop
drwxr-xr-x 2 nadia nadia  4096 May  2  2025 Documents
drwxr-xr-x 2 nadia nadia  4096 May  1 21:36 Downloads
drwxr-xr-x 2 nadia nadia  4096 May  2  2025 Music
-rwxr-xr-x 1 nadia nadia  47496 May  1 21:53 my_more_copy
drwxr-xr-x 4 nadia nadia  4096 May  1 21:43 Pictures
drwxr-xr-x 2 nadia nadia  4096 May  2  2025 Public
drwx----- 5 nadia nadia  4096 May  1 21:37 snap
drwxr-xr-x 2 nadia nadia  4096 May  2  2025 Templates
drwxr-xr-x 2 nadia nadia  4096 May  2  2025 Videos
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

11. Створення каталогу workshop_1 :

Команда: mkdir workshop_1

```
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ mkdir workshop_1 && ls
date Desktop Documents Downloads Music my_more_copy Pictures Public snap Templates Videos workshop_1
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

12. Копіювання та переміщення файлів у workshop_1 :

Команда:

```
cp ~/date workshop_1/tu_date && mv ~/my_more_copy workshop_1/tu_more && ls workshop_1
```



```
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ cp ~/date workshop_1/tu_date && mv ~/my_more_copy workshop_1/tu_more && ls w
tu_date  tu_more
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

13. Перевірка домашнього каталогу:

Команда: `cd ~ ls -l ls -l workshop_1`

```
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ cd ~ && ls -l && ls -l workshop_1
total 148
-rwxr-xr-x 1 nadia nadia 109064 May  1 21:53 date
drwxr-xr-x 2 nadia nadia  4096 May  2  2025 Desktop
drwxr-xr-x 2 nadia nadia  4096 May  2  2025 Documents
drwxr-xr-x 2 nadia nadia  4096 May  1 21:36 Downloads
drwxr-xr-x 2 nadia nadia  4096 May  2  2025 Music
drwxr-xr-x 4 nadia nadia  4096 May  1 21:43 Pictures
drwxr-xr-x 2 nadia nadia  4096 May  2  2025 Public
drwx----- 5 nadia nadia  4096 May  1 21:37 snap
drwxr-xr-x 2 nadia nadia  4096 May  2  2025 Templates
drwxr-xr-x 2 nadia nadia  4096 May  2  2025 Videos
drwxrwxr-x 2 nadia nadia  4096 May  1 21:56 workshop_1
total 156
-rwxr-xr-x 1 nadia nadia 109064 May  1 21:56 tu_date
-rwxr-xr-x 1 nadia nadia  47496 May  1 21:53 tu_more
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

- Пояснення: Переконалися, що вихідні файли (`date` , `my_more_copy`) відсутні в домашньому каталозі (оскільки один скопійовано, а інший переміщено), а в каталозі `workshop_1` знаходяться файли `tu_date` та `tu_more` .

14. Створення каталогу `workshop_1_6` та перехід в нього:

Команда: `mkdir workshop_1_6 cd workshop_1_6 pwd`

```
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ mkdir workshop_1_6 && cd workshop_1_6 && pwd
/home/nadia/workshop_1_6
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~/workshop_1_6$
```

15. Копіювання файлу /etc/crontab у workshop_1_6 під ім'ям crontab :

Команда: `cp /etc/crontab ./crontab`

```
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~/workshop_1_6$ cp /etc/crontab ./crontab && ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 nadia nadia 1136 May  1 21:59 crontab
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~/workshop_1_6$
```

16. Перегляд вмісту скопійованого файлу за допомогою `cat` і `less` :

Команди: `cat ./crontab` `less ./crontab`

```
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~/workshop_1_6$ cat ./crontab
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
# You can also override PATH, but by default, newer versions inherit it from the environment
#PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root    test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.daily; }
47 6 * * 7 root    test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly; }
52 6 1 * * root    test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly; }
#
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~/workshop_1_6$
```

```
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
# You can also override PATH, but by default, newer versions inherit it from the environment
#PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root    test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.daily; }
47 6 * * 7 root    test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly; }
52 6 1 * * root    test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly; }
#
crontab (END)
```

17. Перехід у свій домашній каталог:

- Команда: `cd ~ && pwd`

```
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~/workshop_1_6$ cd ~ && pwd
/home/nadia
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

18. Видалення каталогу workshop_1_6 :

- Команда: `rm -r workshop_1_6`

```
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ rm -r workshop_1_6 && ls
date Desktop Documents Downloads Music Pictures Public snap Templates Videos workshop_1
nadia@nadia-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$
```

Висновки:

Під час виконання комп'ютерного практикуму №1 я ознайомилась з основними командами операційної системи Linux для роботи з файловою системою, файлами та каталогами. Були отримані практичні навички використання команд `passwd`, `date`, `wc`, `cat`, `more`, `less`, `cal`, `who`, `ping`, `cp`, `mv`, `mkdir`, `rm`, `rmdir`, `cd`, `ls`, `pwd`. Я навчилась переглядати вміст файлів, копіювати, переміщувати та видаляти файли і каталоги, а також отримувати системну

інформацію. Було досліджено особливості календаря за 1752 рік, пов'язані зі зміною календарних систем.